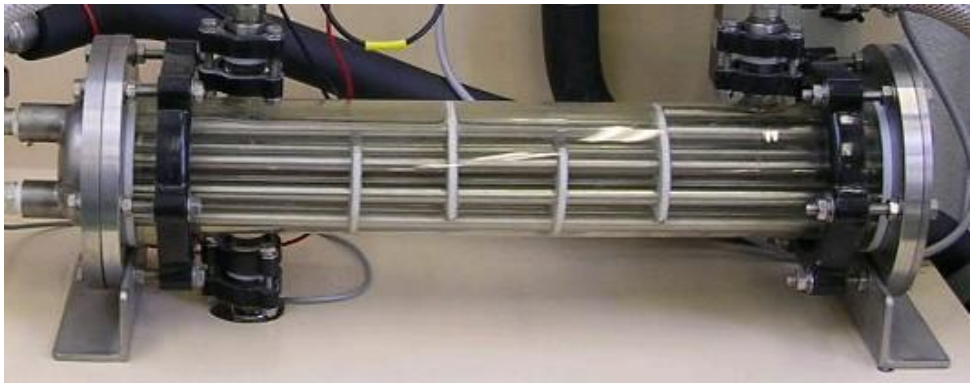
PARTIE 9	SYNOPSIS	CHAP 1	CHAP 2	ACTIVITE
	ECHANGES THERMIQUES L'ESSENTIEL DE LA PARTIE	**SURFACE D'ECHANGE THERMIQUE** FLUX ET BILAN THERMIQUES COEFFICIENT GLOBAL K REGIMES D'ECOULEMENT	**APPAREILLAGES** LIEBIG, SERPENTIN FAISCEAU TUBULAIRE A PLAQUES	**APPLICATION** CONCENTRATION D'UN JUS DE TOMATE

ÉCHANGES THERMIQUES

PARTIE 9

FLUX ET BILAN THERMIQUES, COEFFICIENT GLOBAL D'ECHANGE, SURFACE D'ECHANGE ET APPAREILLAGES





À MAITRISER

- **Déterminer** l'énergie ou la puissance à fournir ou à éliminer pour maintenir un réacteur continu ou discontinu à température constante dans le cas d'une réaction pour laquelle l'enthalpie standard de réaction est fournie.
- **Évaluer** les pertes thermiques d'un système à l'aide d'un bilan.
- **Utiliser** un dispositif expérimental comportant un échangeur thermique pour déterminer les paramètres d'influence sur le coefficient d'échange thermique global.
- **Déterminer** la valeur de la surface d'échange thermique pour dimensionner un échangeur et respecter les conditions de sécurité.
- **Réaliser** le protocole à l'échelle du pilote en respectant les règles de sécurité.

SYNOPSIS

PARTIE 9 – ÉCHANGES THERMIQUES

1. FLUX THERMIQUE

Le **flux thermique** (ou puissance thermique) est l'énergie thermique qui traverse une surface par unité de temps : **$\Phi = E / t$**, en **watts ($W = J\,s^{-1}$)**.

	Changement de température	Changement d'état	Transformation chimique
Fluide immobile : E (J)	$E = m \cdot c_p \cdot \Delta T$	$E = m \cdot L_v$	$E = n \cdot \Delta_r H$
Fluide en mouvement : Φ (W)	**$\Phi = D_m \cdot c_p \cdot \Delta T$**	**$\Phi = D_m \cdot L_v$**	**$\Phi = D_n \cdot \Delta_r H$**

D_m : débit massique ($kg\,s^{-1}$) ; D_n : débit molaire ($mol\,s^{-1}$) ; c_p : capacité thermique massique ($J\,kg^{-1}\,K^{-1}$) ; L_v : chaleur latente ($J\,kg^{-1}$). Si plusieurs phénomènes ont lieu pour un même fluide, **on additionne les flux**.

2. BILAN THERMIQUE

Sans pertes : **$\Phi_{chaud} + \Phi_{froid} = 0$** (le flux cédé par le fluide chaud est reçu par le fluide froid).
Avec échanges avec l'extérieur : **$\Phi_{chaud} + \Phi_{froid} = \Phi_{pertes}$**.

3. COEFFICIENT GLOBAL D'ECHANGE K

Trois modes de transfert de chaleur : la **conduction** (de proche en proche, sans déplacement de matière), la **convection** (fluide en mouvement, naturelle ou forcée) et le **rayonnement** (ondes électromagnétiques). Dans un échangeur, **seules la conduction et la convection interviennent** : K ($W\,m^{-2}\,K^{-1}$) les traduit. Il dépend de l'**appareil** (épaisseur, conductivité thermique λ) et du **fluide** (régime d'écoulement, couches limites, viscosité).

Nombre de Reynolds (sans dimension) : **$Re = \rho \cdot v \cdot D / \mu$** ; écoulement **laminaire** si Re < 2000, **turbulent** si Re > 3000, transitoire entre les deux. On travaille en régime **turbulent** : les transferts y sont meilleurs. Près des parois subsiste une **couche limite** laminaire, plus mince quand la vitesse augmente.

4. SURFACE D'ECHANGE

$\Phi_{éch} = K \cdot S \cdot \Delta\theta_{ml}$ avec **$\Delta\theta_{ml} = (\Delta\theta_1 - \Delta\theta_2) / \ln(\Delta\theta_1 / \Delta\theta_2)$**
S en m^2 ; $\Delta\theta_1$ et $\Delta\theta_2$: écarts de température entre les deux fluides **aux deux extrémités de l'échangeur** ; circulation à **co-courant** ou à **contre-courant**.
Dimensionner : surface utile **$S_u = \Phi / (K \cdot \Delta\theta)$** ; surface réelle d'un échangeur à tubes **$S_e = n \cdot \pi \cdot D \cdot L$** ; l'installation convient si **$S_e \geq S_u$**.

5. APPAREILLAGES

Un échangeur transfère l'énergie thermique entre un **fluide de service** (eau, vapeur d'eau, fluide thermique) et le **fluide procédé**.

Échangeur	Principe
Liebig	**deux tubes concentriques** (comme le réfrigérant droit du laboratoire)
Serpentin	un fluide (le plus souvent le fluide de service) circule dans un **tube en spirale**
Faisceau tubulaire	un fluide circule dans un **faisceau de tubes** plongé dans la **calandre** où circule l'autre fluide
À plaques	les fluides circulent à contre-courant entre des **plaques rainurées empilées**

SURFACE D'ECHANGE THERMIQUE

CHAP 1 – FLUX, BILAN THERMIQUE, COEFFICIENT GLOBAL D'ECHANGE

La surface d'échange est la surface où le transfert de chaleur s'effectue. Elle se calcule à l'aide de l'expression suivante :

$$\Phi_{ech} = K.S.\Delta\theta_{ml}$$

S la surface s'exprime en m².
Φ_{ech} représente le flux thermique échangé à travers la surface S.
K est le coefficient global d'échange thermique, il s'exprime en W.m-2.K-1.
$\Delta\theta_{ml}$ est la moyenne logarithmique des écarts de température entre les deux extrémités de l'échangeur

I. LE FLUX THERMIQUE Φ_{ech}

Flux thermique = Puissance thermique
C'est l'énergie thermique qui traverse la surface par unité de temps :
Avec **E** l'énergie thermique ou quantité de chaleur en J
t le temps en s
Φ est alors en **J.s^{-1}** ou en Watt **W**

$$\Phi = E/t$$

Le flux thermique peut s'exprimer de différentes manières en fonction du cas étudié :

	Dans le cas d'un changement de température		Dans le cas d'un changement d'état		Dans le cas d'une transformation chimique	
Fluides immobiles On calcule la quantité de chaleur **E**	**E = m.c_p.ΔT**		**E = m.Lv**		**E = n.Δ_rH**	
	m	masse en kg	**m**	masse en kg	**n**	quantité de matière de réactif en mol
	c_p	capacité thermique massique en J.K^{-1}.kg^{-1}	**Lv**	chaleur latente de changement d'état en J.kg^{-1}	**Δ_rH**	enthalpie de réaction en J.mol^{-1}
	ΔT	différence de température entre l'état final et l'état initial				
Fluides en mouvement On calcule le flux thermique	**Φ = D_m.c_p.ΔT**		**Φ = D_m.Lv**		**Φ = D_n.Δ_rH**	
	D_m	débit massique du fluide considéré en kg.s^{-1}	**D_m**	débit massique du fluide considéré en kg.s^{-1}	**D_n**	débit molaire du réactif en mol.s^{-1}

Si plusieurs phénomènes se produisent pour un même fluide, il faut alors sommer les différentes expressions.

II. BILAN THERMIQUE

Pour étudier les caractéristiques d'un échange thermique on peut réaliser un bilan thermique.

S'il n'y a pas de pertes thermiques, le flux thermique reçu par le fluide froid est égal au flux thermique cédé par le fluide chaud. La somme des flux thermiques échangés est égale à zéro.

$$\Phi_{chaud} + \Phi_{froid} = 0$$

Lorsqu'il y a échange de chaleur aussi avec l'extérieur, il y a alors des pertes de chaleur, dans ce cas la somme des flux thermiques donne la valeur des pertes thermiques (ou gains si le système reçoit de l'énergie thermique de l'extérieur).

$$\Phi_{chaud} + \Phi_{froid} = \Phi_{pertes}$$

III. INFORMATIONS SUR K

K est le **coefficient global de transfert thermique**.

Trois phénomènes de transfert de chaleur existent.

Conduction

Propagation de la chaleur de proche en proche à travers la matière sans déplacement de celle-ci. La chaleur se propage par interactions directes entre les particules voisines.

Convection

Propagation de la chaleur dans un fluide en mouvement. La transmission de chaleur s'effectue par l'action combinée de la conduction au sein du fluide et du mouvement du fluide.
Il existe deux types de convection :

- La convection naturelle : Le mouvement du fluide résulte de la différence de masse volumique due à des différences de températures au sein du fluide (exemple : thermosiphon)
- La convection forcée : Le mouvement du fluide résulte d'une action extérieure : pompe, ventilateur, agitateurs…

Rayonnement

Émission par un corps d'ondes électromagnétiques porteuses d'une certaine quantité d'énergie. Les ondes émises dans toutes les directions sont dans le domaine de l'infrarouge et du visible (aucun support matériel n'est nécessaire).

Dans le cas des échangeurs de chaleur, on étudie le transfert d'énergie entre deux fluides qui peuvent être en mouvement donc seules la conduction et la convection interviennent.

=> K est le coefficient global qui traduit ces deux phénomènes.

La conduction est représentée par un coefficient qui caractérise la surface traversée : la conductivité thermique □□exprimée en $W.m^{-1}.K^{-1}$.

K est lié à la fois aux caractéristiques :

- de l'appareil (épaisseur, conductivité thermique □…)

- du fluide (régime turbulent ou laminaire*, épaisseur des couches limites, viscosité…).

REGIMES D'ECOULEMENT

Le régime d'écoulement du fluide se détermine en calculant le nombre de Reynolds ***Re***.

Le nombre de Reynolds Re est un nombre sans dimension qui caractérise le régime d'écoulement d'un fluide.
Il est défini comme suit dans le cas d'un écoulement dans un tube cylindrique :

$Re = \frac{\rho v D}{\mu}$	On admet que le régime d'écoulement est : - **laminaire** quand $Re < 2000$, - **turbulent** quand $Re > 3000$, - **transitoire** entre les deux.	Avec ρ la masse volumique du fluide à la température considérée v la vitesse du fluide D le diamètre intérieur du tube μ la viscosité dynamique du fluide à la température considérée

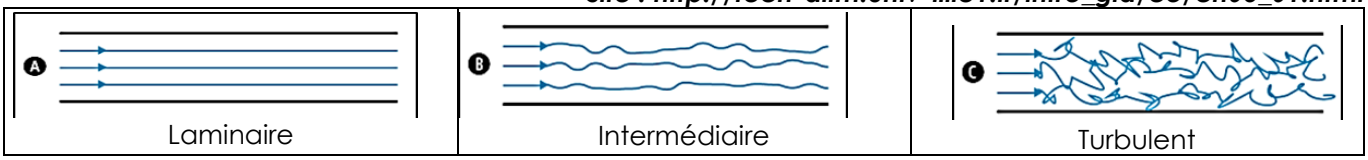
Régimes d'écoulement

La connaissance du régime d'écoulement d'un fluide est un point clé en génie des procédés, car il a une influence sur la plupart des phénomènes, en particulier les transferts de chaleur, de matière, les pertes de charges etc...

Trois grands régimes d'écoulement ont été définis par Reynolds (1883) :

- L'écoulement laminaire : écoulement rectiligne, le fluide s'écoule en filets parallèles à l'axe de la conduite, sans mélange.
- L'écoulement intermédiaire : l'écoulement est plus ou moins rectiligne, avec un peu de mélange (petits tourbillons).
- L'écoulement turbulent : l'écoulement se fait avec de grands tourbillons, avec un mélange important.

Site : http://tech-alim.univ-lille1.fr/intro_gia/co/ch03_01.html



Dans l'industrie on travaille en régime turbulent car les transferts de matière et d'énergie sont meilleurs.
Même en régime turbulent, il existe une zone où le régime est laminaire : près des parois ; son épaisseur diminue si la vitesse du fluide augmente. Cette zone où l'écoulement est laminaire est appelée **couche limite** : la résistance aux transferts est plus grande près des parois.



IV. DETERMINATION DE $\Delta\theta_{ml}$

$\Delta\theta_{ml}$ est la **moyenne logarithmique** des écarts de température entre les deux extrémités de l'échangeur.

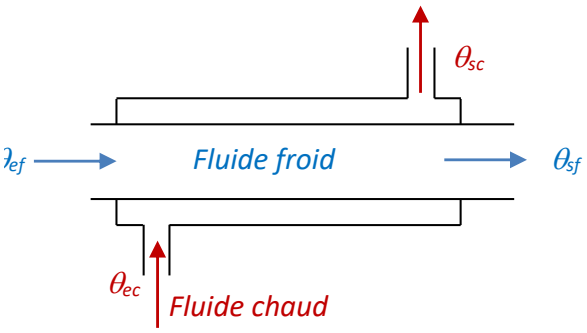
Elle se calcule de la manière suivante :

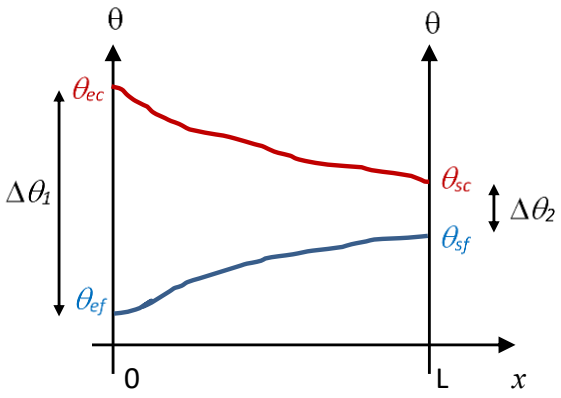
$$\Delta\theta_{ml} = \frac{\Delta\theta_1 - \Delta\theta_2}{\ln \frac{\Delta\theta_1}{\Delta\theta_2}}$$

Avec $\Delta\theta_1$ et $\Delta\theta_2$ les écarts de température aux extrémités de l'échangeur.

Exemple dans le cas d'un Liebig :

Co-courant

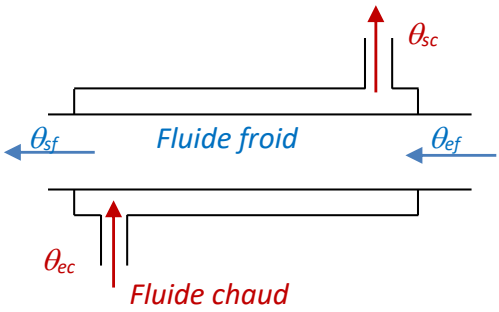


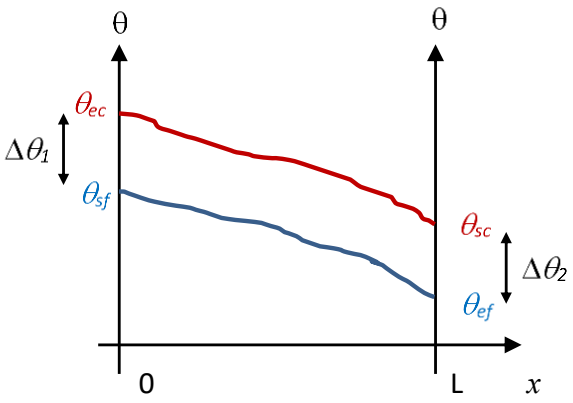


$$\Delta\theta_1 = \theta_{ec} - \theta_{ef}$$

$$\Delta\theta_2 = \theta_{sc} - \theta_{sf}$$

Contre-courant





$$\Delta\theta_1 = \theta_{ec} - \theta_{sf}$$

$$\Delta\theta_2 = \theta_{sc} - \theta_{ef}$$

APPAREILLAGES

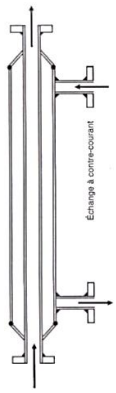
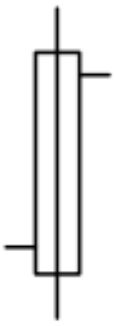
CHAP 2 – LES ECHANGEURS THERMIQUES

Le but d'un échangeur de chaleur est de transférer l'énergie thermique entre un fluide de **service** (eau, vapeur d'eau, fluide thermique…) et un fluide nommé **procédé** qui constitue le produit intéressant de la fabrication. Le fluide chaud cède de la chaleur au fluide froid.

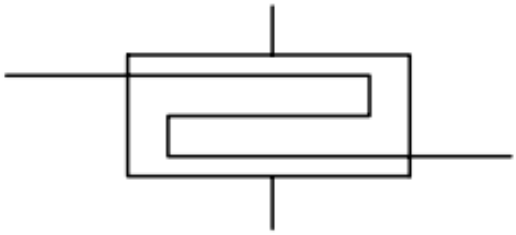
Il existe deux modes de circulation dans les échangeurs :
- Circulation à co-courant : les deux fluides se déplacent dans le même sens ;
- Circulation à contre-courant : les deux fluides se déplacent en sens contraire.

Quelques exemples d'échangeurs de chaleur utilisés pour des échanges thermiques entre deux fluides qui circulent sont présentés ci-dessous :

I. LIEBIG

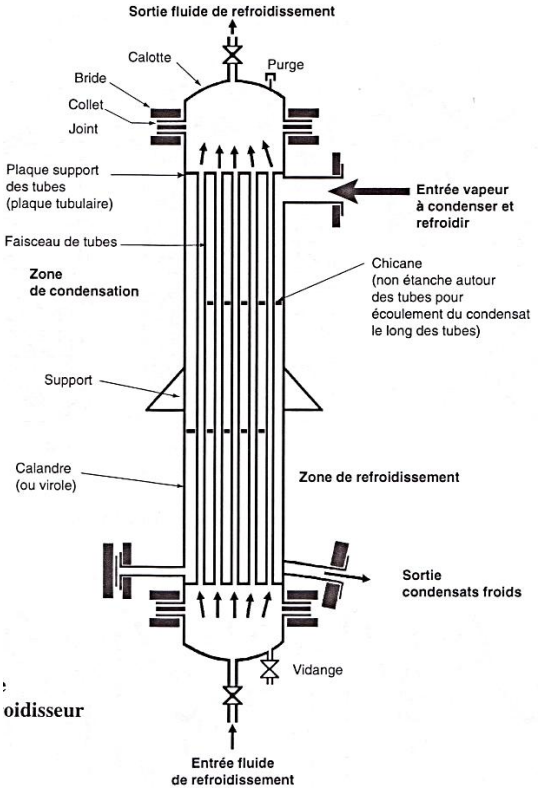
Il est constitué de 2 tubes concentriques. Il ressemble au réfrigérant droit utilisé au laboratoire de chimie.	Extrait de « Technologie génie chimique » de Anglaret et Kazmierczak 	Représentation en schéma 

II. SERPENTIN

Photo hall GC lycée Léonard de Vinci 	L'un des fluides (le fluide de service en général) circule dans un tube en forme de spirale.
	Représentation en schéma 

III. ECHANGEUR A FAISCEAU TUBULAIRE (OU ECHANGEUR MULTITUBULAIRE)

L'un des fluides circule dans un faisceau de tubes plongeant dans un réservoir, appelé calandre, où circule l'autre fluide.

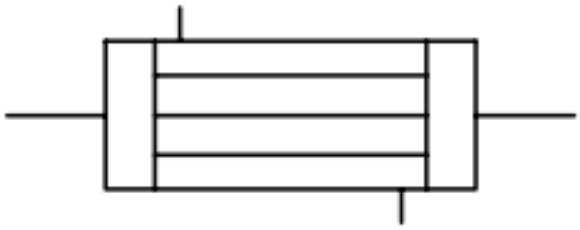


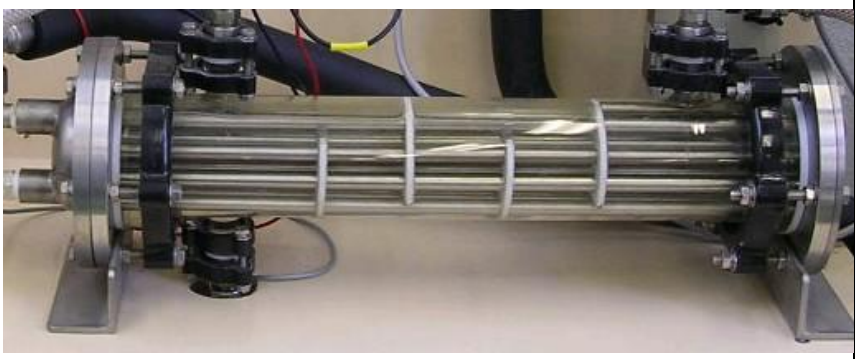
Extrait de « Technologie génie chimique » de Anglaret et Kazmierczak



Photo hall GC lycée Léonard de Vinci

Représentation en schéma





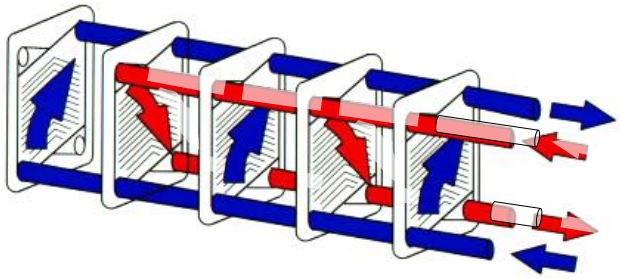
http://www.azprocede.fr/Cours_GC/echangeur_multitubulaire.html



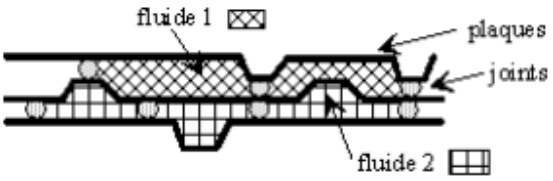
(Doc. Carbone-Lorraine) Extraction du faisceau de sa calandre http://www.azprocede.fr/Cours_GC/echangeur_multitubulaire.html

IV. ECHANGEUR A PLAQUES

Les fluides circulent dans des plaques rainurées empilées. Les fluides circulent à contre-courant.

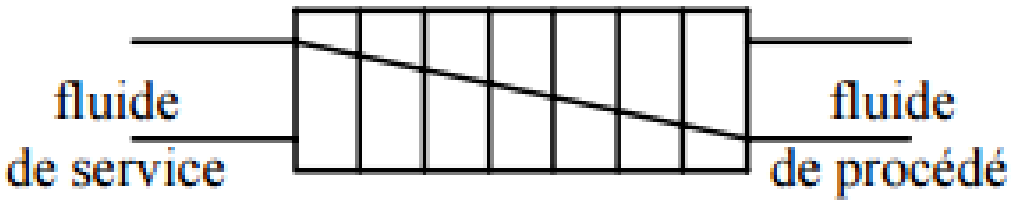


http://genie.industriel.iaa.free.fr



http://genie.industriel.iaa.free.fr

Représentation en schéma





http://www.azprocede.fr



http://www.directindustry.fr

ÉCHANGEUR THERMIQUE UTILISE POUR UNE CONCENTRATION

ACTIVITE – CONCENTRATION D'UN JUS DE TOMATE

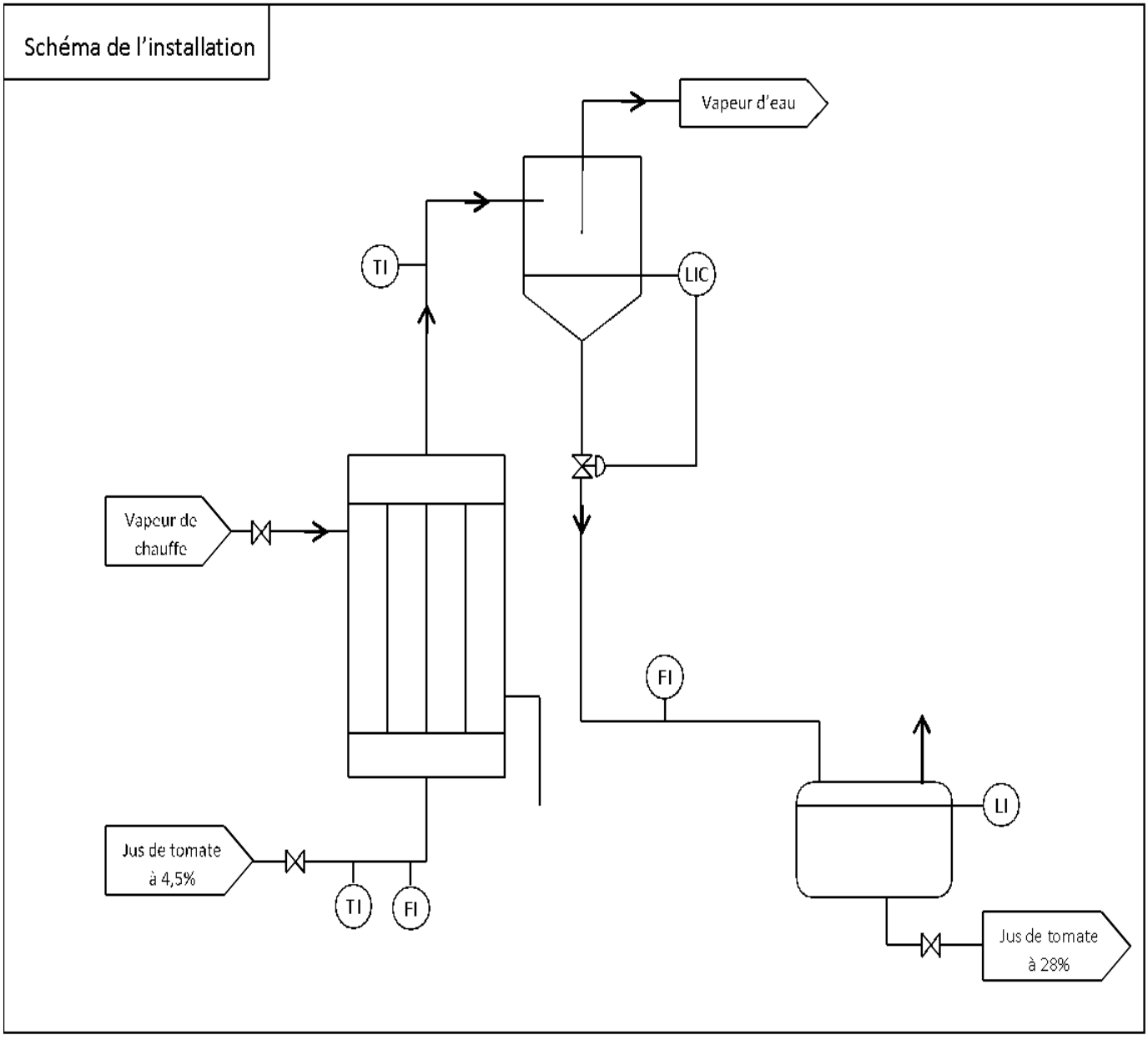


Un industriel produit à partir de tomates **un jus à 4,5 % en masse**. Afin de commercialiser un **jus de tomate à 28 %,** le jus est concentré dans un évaporateur sous pression atmosphérique. Vous faites partie de l'équipe qui travaille sur les pilotes de production. Il vous est alors demandé de vérifier si l'échangeur de chaleur disponible sur le poste de production est adapté aux concentrations nécessaires.

Vous avez à votre disposition les documents du constructeur (schéma et dimensionnement de l'installation) ainsi que les informations et contraintes provenant de la production.

Document 1

Schéma de l'installation



Document 2

Données constructeur concernant l'échangeur	Informations concernant l'opération	Données
Nombre de tubes : **55 tubes** Longueur des tubes : **5 m** Diamètre des tubes : **45 mm** Coefficient global d'échange thermique **K** : **1200 W.m^{-2}.K^{-1}**	Débit d'alimentation en **jus à 4,5 %** : **3,34 t.h^{-1}** Température du jus à l'entrée de l'évaporateur : **60°C** Température moyenne d'ébullition du jus : **97°C** Température de la vapeur de chauffe : **141°C**	Capacité thermique massique moyenne du jus de tomate : **3,5 kJ.kg^{-1}.K^{-1}** Densité du jus à 28 % : **1,3** Chaleur latente de vaporisation de l'eau : **L_v = 2264 kJ.kg^{-1}**
Lors d'une évaporation, la solution est généralement introduite à une température proche de la température d'ébullition donc pour le calcul de la surface d'échange, on néglige le réchauffement de la solution diluée. La formule s'écrit alors : $\Phi_{ech} = K.S.(T_{vap} - T_{éb})$ Avec T_{vap} la température de la vapeur de chauffe et $T_{éb}$ la température d'ébullition de la solution diluée.		

Aides à la résolution

Compléter les deux cartes mentales ci-après et répondre aux questions suivantes.

1. En vous aidant des cartes mentales ci-après, **faire** un schéma de principe résumant les entrées et sorties du concentrateur.

2. **Donner le type d'échangeur** thermique utilisé.

3. **Prévoir** le débit de la solution concentrée (jus de tomate à 28%).

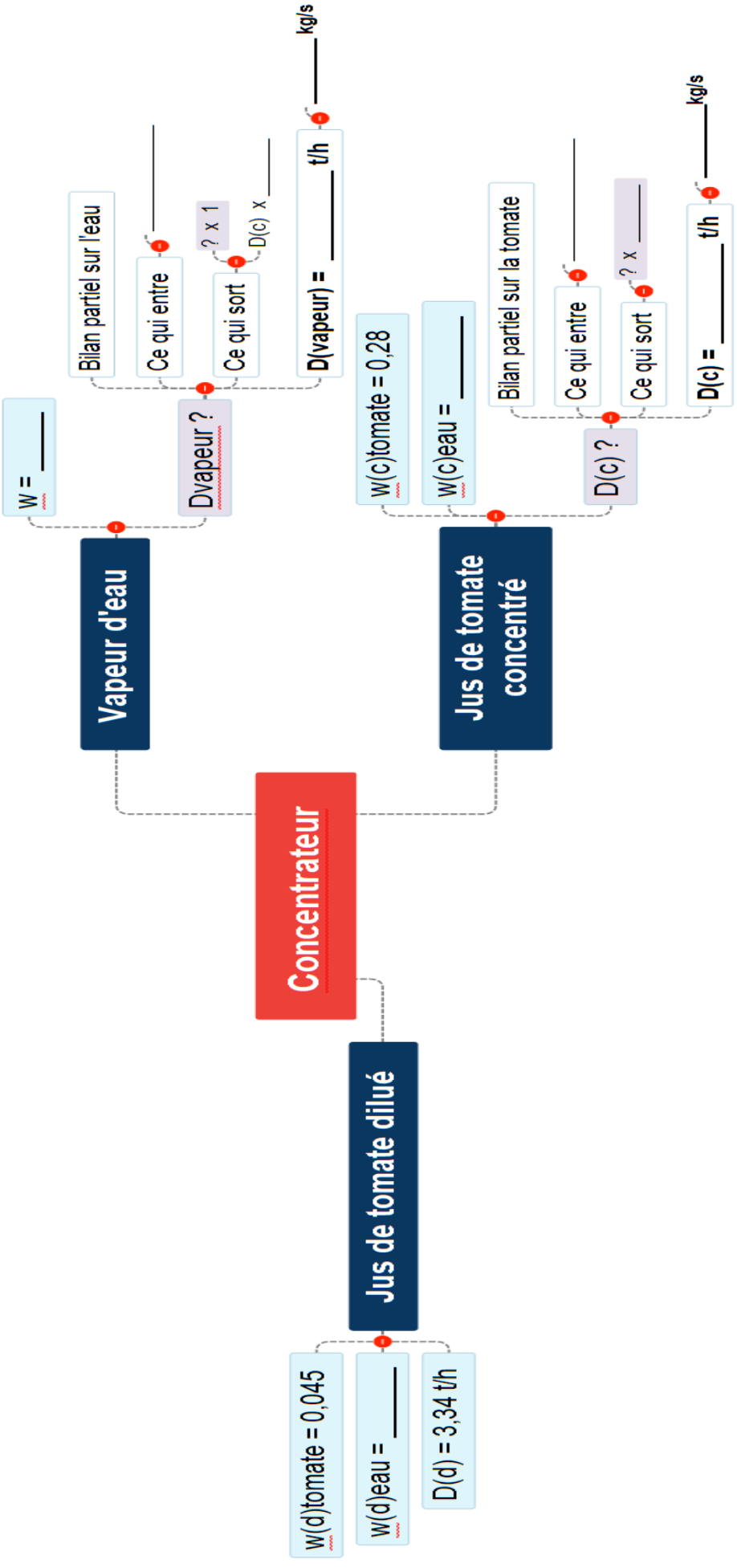
4. **Calculer** alors le débit d'eau évaporée.

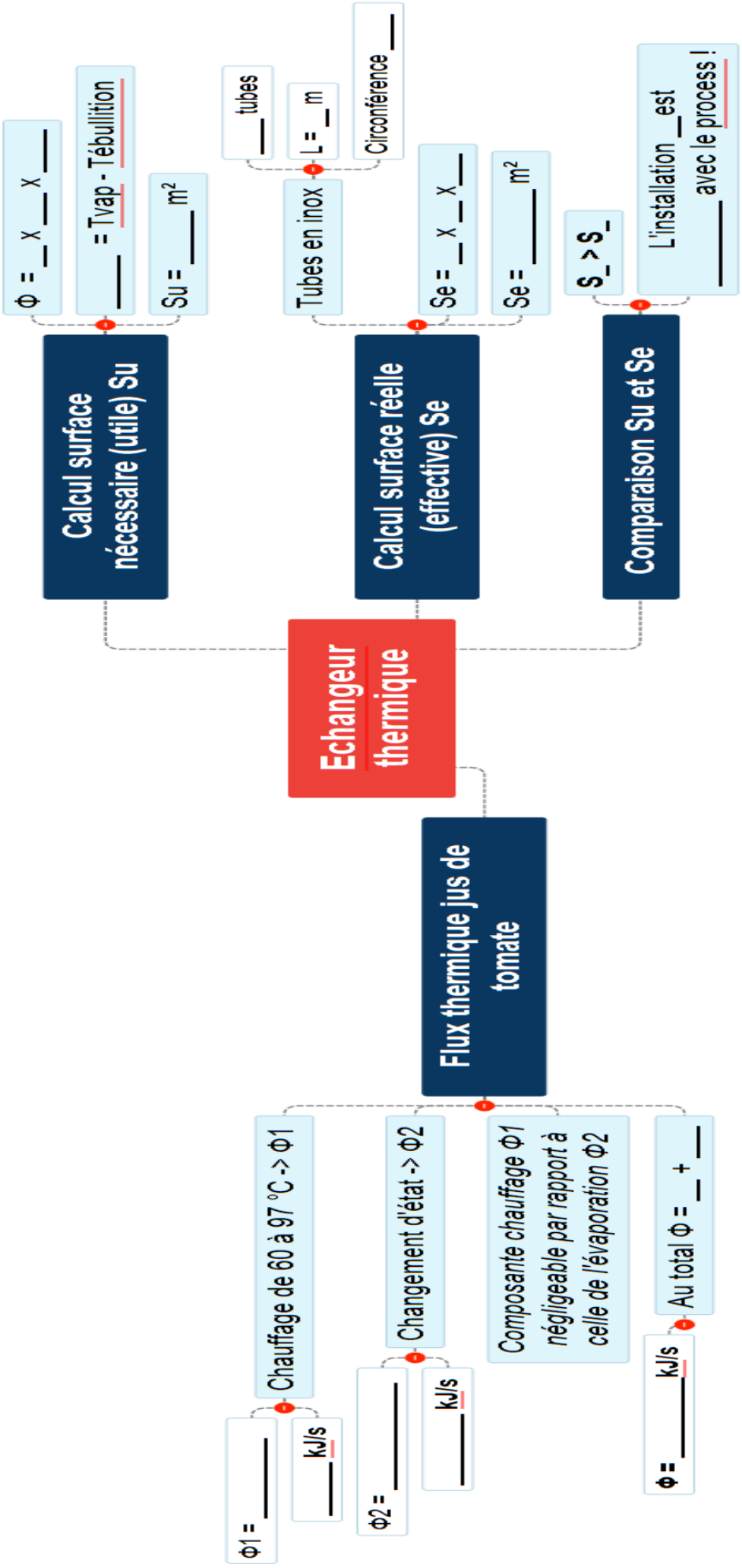
5. **Prévoir** le flux thermique reçu par le jus de tomate, pour le réchauffer et évaporer l'eau.

6. **Justifier** que le réchauffement du jus dilué est négligeable en termes de flux thermique.

7. En **déduire** la surface d'échange nécessaire $\mathbf{S_u}$ pour cette concentration.

8. **Évaluer la surface S_e effective** d'échange total de l'échangeur disponible. **Conclure** quant au dimensionnement de l'installation utilisée ici.


Vapeur d'eau
W = ____
Dvapeur ?
Bilan partiel sur l'eau
Ce qui entre
Ce qui sort
? x 1
D(c) x ____
D(vapeur) = ____ t/h
kg/s
Jus de tomate concentré
w(c)tomate = 0,28
w(c)eau = ____
D(c) ?
Bilan partiel sur la tomate
Ce qui entre
Ce qui sort
? x ____
D(c) = ____ t/h
kg/s
Concentrateur
Jus de tomate dilué
w(d)tomate = 0,045
w(d)eau = ____
D(d) = 3,34 t/h


Φ = _ x _ x _
= Tvap - Tébullition
Su = _ m²
__tubes
L = _ m
Circonférence __
Tubes en inox
Se = _ x _ x _
Se = _ m²
S_ > S_
L'installation _ est _ avec le process !
Calcul surface nécessaire (utile) Su
Calcul surface réelle (effective) Se
Comparaison Su et Se
Echangeur thermique
Flux thermique jus de tomate
Chauffage de 60 à 97 °C -> Φ1
Changement d'état -> Φ2
Composante chauffage Φ1 négligeable par rapport à celle de l'évaporation Φ2
Au total Φ = _ + _
Φ1 = _
kJ/s
Φ2 = _
kJ/s
Φ = _
kJ/s